

Prova 1

(1) Seja $(V, \|\cdot\|)$ um espaço vetorial normado.

(a) Para todo $x \in V$ e $r > 0$, prove que $\text{diam}(B(x, r)) = 2r$. (1p)

(b) Para cada $A, B \subseteq V$ não vazios defina

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}.$$

Prove que se A e B são compactos então $A + B$ é compacto. (1p)

(2) Sejam (M, d) e (N, d) espaços métricos, $D \subseteq M$ e $f : D \rightarrow N$ uma função Lipschitz. Prove que se D é totalmente limitado então $f(D)$ é totalmente limitado. (2p)

(3) Sejam $\alpha(\cdot, \cdot)$ e $\rho(\cdot, \cdot)$ duas métricas sobre um conjunto não vazio M . Denote

$$B_\alpha(x, r) \text{ e } B_\rho(x, r), \text{ para } x \in M \text{ e } r > 0,$$

as bolas abertas em relação às métricas $\alpha(\cdot, \cdot)$ e $\rho(\cdot, \cdot)$, respectivamente. Prove que são equivalentes: (3p)

(a) $\{U : U \text{ é aberto em } (M, \alpha)\} \subseteq \{U : U \text{ é aberto em } (M, \rho)\}$.

(b) Para todo $z \in M$ e $r > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que

$$B_\rho(z, \delta) \subseteq B_\alpha(z, r).$$

(c) Para todo (x_n) em M e $z \in M$, vale que

$$\rho(x_n, z) \rightarrow 0 \implies \alpha(x_n, z) \rightarrow 0.$$

(4) Seja $A \neq \emptyset$ um aberto e convexo de $\mathbb{R}^d$. Prove que $A = \text{int}(\overline{A})$. (3p)

①ª) Tome $a, b \in B(x, r)$ João Victor, Langy Alen Ferreira 9

$$\|(x-a) + (b-x)\| \leq \|x-a\| + \|b-x\| \leq r + r = 2r.$$

Seja $u \in V$ unitário ($\|u\|=1$). Imagino que você quis dizer $\|x_n\| < 1$
 Tome $x_n \in V$ tq $x_n \rightarrow u$. Como $f(v) = \|v\|$ é contínua, (1)
 temos $\|x_n\| \rightarrow \|u\|$.

$$\|(x+rx_n) - (x-rx_n)\| = 2r\|x_n\| \rightarrow 2r\|u\| = 2r$$

$$\Rightarrow \forall s < r \exists n \text{ tq } \|(x+rx_n) - (x-rx_n)\| \geq s \Rightarrow \text{diam}(B(x, r)) = \sup(\|a-b\| : a, b \in B(x, r)) \geq 2r.$$

Juntando com a primeira desigualdade temos $\text{diam}(B(x, r)) = 2r$.

b) Seja $x_n + y_n \in A+B$ com $x_n \in A$ e $y_n \in B$ uma sequência qualquer em $A+B$

Como A é compacto, $\exists i_1, i_2, \dots$ tq $x_{i_n} \rightarrow x \in A$

Note que $y_{i_n} \in B$ que é compacto $\Rightarrow \exists j_1, j_2, \dots$ e $y \in B$ tq

$y_{i_{j_n}} \rightarrow y$. Portanto a subsequência $x_{i_{j_n}} + y_{i_{j_n}}$ de $x_n + y_n$

é tal que $x_{i_{j_n}} + y_{i_{j_n}} \rightarrow x + y \in A+B$, ou seja, $\forall (x_n + y_n) \in A+B$

$\exists (x_{i_{j_n}} + y_{i_{j_n}}) \rightarrow (x+y) \in A+B \Rightarrow A+B$ é compacto.

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 2

+2
Test

(1)

Vamos mostrar que $\forall r > 0 \exists$ cobertura de $f(D)$ com finitas bolas de raio r .

Tome uma cobertura de D com finitas bolas de raio $\frac{r}{\text{Lip}(f)}$.

* Se $\text{Lip}(f) = 0$, f é constante e totalmente limitado.

$$d(f(x), f(y)) \leq \text{Lip}(f) \cdot d(x, y) \leq \text{Lip}(f) \text{diam}(B) \leq 2r$$

$$\forall x, y \in B$$

qualquer
uma bola da cobertura de D .

Portanto $\exists z \in D$ tal que $f(x), f(y) \in B[f(z), r]$. Ou seja, x e y pertencem

Não necessariamente.
N não é um esp. vetorial,
podem não existir z assim

Aliás, você vai querer

a uma bola de raio $\frac{r}{\text{Lip}(f)}$ em D implica que $f(x)$ e $f(y)$ pertencem

a uma bola de raio r em $f(D)$. Como todo ponto de

D pertence a uma bola de raio $\frac{r}{\text{Lip}(f)}$, conseguimos uma cobertura

de $f(D)$ tomando as bolas ~~$B(x, r)$~~ $B(f(z), r)$ onde $z \in D$ é

o centro de uma das bolas de raio $\frac{r}{\text{Lip}(f)}$ em D . (há finitas z)

1

finitos z

Então precisa um z para muitos x, y .
Isso não vejo claro no seu argumento.

Ou seja, por que z não depende dos x, y ? Não explica isso.

3). c) $\Rightarrow$ b).

Se b) é falso, ~~temos~~ ^{temos} $\delta > 0$. $\exists x_k \in B_p(z, \delta)$ tal que $x_k \notin B_\alpha(z, r)$
 $\delta_k \rightarrow 0$ $\Rightarrow$ $p(z, x_k) \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha(z, x_k) \rightarrow 0$ que é absurdo
 pois $\alpha(z, x_k) \geq r$.

para $\alpha(z, x_k) \geq r$.

b) $\Rightarrow$ c).

Seja $(x_n) \in E$ e $z \in M$ tal que $p(x_n, z) \rightarrow 0$.

c) $\Rightarrow$ a).

a) é equivalente a $\{U^c : U^c \text{ é fechado em } (M, p)\} \subseteq \{U^c : U^c \text{ é fechado em } (M, \alpha)\}$.
 pois U é aberto $\Leftrightarrow U^c$ é fechado.

Seja U^c fechado em (M, p) .

Se $x_n \in U^c$ converge, $\exists z \in U^c$ tal que $x_n \xrightarrow{p} z$

mas c diz que $((x_n \xrightarrow{p} z) \Rightarrow (x_n \xrightarrow{\alpha} z))$. Portanto

U^c é fechado em (M, α) também. ✓

a) $\Rightarrow$ c).

é equivalente $f : (M, p) \rightarrow (M, \alpha)$

• f é contínuo (c)

• $f^{-1}(\text{aberto})$ é aberto $\forall$ aberto em (M, p)

} portanto (a) $\Leftrightarrow$ (c)

(2)

Prova que (a) $\Leftrightarrow$ (c) $\Rightarrow$ b). Falta b) $\Rightarrow$ c)

João Victor Long Alen Lorraino

A aberto $\Rightarrow A = \text{int}(A)$.

Então basta mostrar que $\text{int}(A) = \text{int}(\bar{A})$.

Tomemos z qualquer em A e $r > 0$ t.q. $B(z, r) \subseteq A$. ✓

Como $A \subseteq \bar{A}$, $B(z, r) \subseteq \bar{A} \Rightarrow z$ é interior a $\bar{A} \Rightarrow \text{int}(A) \subseteq \text{int}(\bar{A})$.

Agora mostraremos que $\text{int}(\bar{A}) \subseteq \text{int}(A)$. Suponha que é falso.

$\exists z \notin A$ t.q. $z \in \text{int}(\bar{A})$. Tomemos $r > 0$ t.q. $B(z, r) \subseteq \bar{A}$.

Tomemos $l \in \mathbb{R}^d$ t.q. $(z+l) \in B(z, r)$.

Se $(z+l) \in A$, pela convexidade, $\frac{1}{2}(z+l) + \frac{1}{2}(z-l) = z \in A$.

$\Rightarrow$ absurdo. Portanto

~~$z \in \bar{A} \setminus A$~~ ~~$z \in \bar{A} \setminus A$~~ ~~$z \in \bar{A} \setminus A$~~ ~~$z \in \bar{A} \setminus A$~~
 ~~$z \in B(z, r)$~~ e $(z+l) \in B(z, r)$, $(z-l) \notin A$.

Falta.

(2)